

Lecture 11 시험 대비 문제집

Euler Transforms & Quaternions — 계산 / 응용 문제

본 문제집은 강의자료 「Lecture 11. Euler transforms & Quaternions」의 핵심 공식을 특정 상황에 적용해 직접 계산하는 형태의 시험에 대비하기 위한 자료입니다. 총 10문항으로 구성되어 있으며, 난이도는 기본 / 중급 / 고난도로 표시되어 있습니다. 먼저 모든 문제를 풀 뒤 뒷부분의 「해설」절에서 풀이를 확인하는 것을 권장합니다.

#	주제	난이도
1	Euler 각도 선형 보간 — 각속도 계산	기본
2	Euler 회전 행렬 합성 및 벡터 적용	기본
3	2D 복소수 회전	기본
4	Hamilton product (사원수 곱셈)	중급
5	사원수 켈레 · norm · 역원	중급
6	축-각도 → 단위 사원수 변환	중급
7	Sandwich product 로 3D 벡터 회전	중급
8	Gimbal lock 수치 검증	고난도
9	두 회전의 합성과 축-각도 추출	고난도
10	사원수 ↔ 회전 행렬 양방향 변환	고난도

표기 규약: 사원수는 강의자료에 따라 vector-first 표기 (q_x, q_y, q_z, q_w)를 기본으로 사용합니다. 즉 $q = q_w + q_x i + q_y j + q_z k$. 행렬 ↔ 사원수 변환 공식에서는 강의자료의 $q_0(=q_w), q_1(=q_x), q_2(=q_y), q_3(=q_z)$ 표기를 따릅니다. 또한 본문에서 회전축 n 이라고 적는 경우, 별도 명시가 없는 한 단위 벡터(즉 $n / \|n\|$)를 가리킵니다.

문제 (Problems)

문제 1. Euler 각도 선형 보간 기본

로봇 관절이 Euler 각 (ψ , θ , ϕ) 표현에서 시작 자세 (10° , -20° , 30°)로부터 목표 자세 (100° , 80° , -50°)까지 정확히 40 ms 동안 이동한다. 각 채널을 독립적으로 선형 보간(linear interpolation)한다고 할 때, ψ , θ , ϕ 각각에 대한 단위시간당 각속도($^\circ/\text{ms}$)를 구하시오.

문제 2. Euler 회전 행렬 합성과 벡터 적용 기본

회전 시퀀스가 $R = R_z(90^\circ) \cdot R_y(90^\circ)$ 인 합성 회전이 있다. (외인성, 즉 월드 축 기준이며 오른쪽에 있는 회전을 먼저 적용한다.)

- (a) 3×3 합성 회전 행렬 R 을 명시적으로 계산하시오.
- (b) 행렬 R 을 벡터 $v = (1, 0, 0)^T$ 에 적용한 결과 Rv 를 구하시오.
- (c) (b)의 결과를 기하학적으로 해석하시오 (어떤 축으로 어떤 방향이 되었는가).

문제 3. 2D 복소수 회전 기본

- (a) 복소수 $z = 2 + 2i$ 를 원점 중심으로 $\theta = 45^\circ$ 회전했을 때의 결과 z' 를 구하시오. 회전은 $z' = e^{i\theta} \cdot z$ 로 정의된다.
- (b) 다른 복소수 $z_0 = \sqrt{3} + i$ 가 회전 후 $z_f = -1 + \sqrt{3}i$ 가 되었다. 회전각 θ ($0 < \theta < 2\pi$) 를 구하시오.

문제 4. 사원수 곱셈 (Hamilton product) 중급

두 사원수가 다음과 같이 주어졌다 (vector-first 표기, $q = q_w + q_x i + q_y j + q_z k$).

$$p = 3 + i + 2j + 0k \Leftrightarrow (p_x, p_y, p_z, p_w) = (1, 2, 0, 3)$$

$$q = 2 + 0i + 1j + 1k \Leftrightarrow (q_x, q_y, q_z, q_w) = (0, 1, 1, 2)$$

Hamilton product pq 를 계산하시오. (i, j, k 의 곱셈 규칙을 그대로 이용하거나, 강의자료 p.44의 성분별 공식을 이용해도 좋다.)

문제 5. 사원수 켤레 · norm · 역원 중급

사원수 $q = 1 + 2i - 2j + 0k$ 가 주어졌다.

- (a) 켤레 q^* 를 구하시오.
- (b) norm $|q|$ 를 구하시오.
- (c) 역원 q^{-1} 를 구하시오.
- (d) q 가 회전을 표현하는 단위 사원수인지 판별하고, 그 이유를 서술하시오.

문제 6. 축-각도 $\rightarrow$ 단위 사원수 변환 중급

3D 회전축이 $n = (2, 1, 2)$ 이고 회전각이 $\theta = 60^\circ$ 인 회전을 단위 사원수 q 로 표현하시오. 결과는 (q_x, q_y, q_z, q_w) 형식으로 답하고, 마지막에 $|q| = 1$ 임을 검증하시오.

힌트: $q = (\sin(\theta/2) \cdot n, \cos(\theta/2))$ where $n = n / \|n\|$.

문제 7. Sandwich product 로 3D 벡터 회전 중급

벡터 $v = (1, 0, 0)$ 을 z-축 둘레로 90° 회전시키려 한다.

- (a) 회전을 나타내는 단위 사원수 q 를 (q_x, q_y, q_z, q_w) 형식으로 구하시오.
- (b) v 를 순수 사원수 p 로 표현한 뒤, sandwich product $q p q^*$ 를 직접 계산해 회전된 벡터를 구하시오.
- (c) 결과가 우리가 예상하는 회전 결과와 일치하는지 기하학적으로 설명하시오.

문제 8. Gimbal lock 수치 검증 고난도

회전 합성 규약을 $R(\beta, \alpha, \gamma) = R_z(\gamma) \cdot R_x(\alpha) \cdot R_y(\beta)$ 로 정한다.

- (a) $R_A = R(60^\circ, 90^\circ, 0^\circ)$ 와 $R_B = R(0^\circ, 90^\circ, 60^\circ)$ 의 3×3 행렬을 각각 명시적으로 계산하시오.
- (b) 두 행렬이 동일함을 보이고, 이것이 강의자료 p.21–24의 gimbal lock 현상과 어떻게 연결되는지 서술하시오.
- (c) 일반적으로 $\alpha = \pm 90^\circ$ 일 때, β 와 γ 중 어떤 자유도가 사라지는지 설명하시오. (즉, $\beta + \gamma$ 또는 $\beta - \gamma$ 와 같은 어떤 조합만이 의미를 가지게 되는가?)

문제 9. 두 회전의 합성과 축-각도 추출 고난도

두 회전이 다음과 같이 정의되어 있다.

q : x-축 둘레 90° 회전

r : y-축 둘레 90° 회전

회전 q 를 먼저 적용한 뒤 r 을 적용한 합성 회전은 강의자료 p.54에 따라 $r \cdot q$ 로 표현된다.

- (a) q 와 r 을 vector-first 사원수로 각각 표기하시오.
- (b) rq 를 사원수 곱셈으로 계산하시오.
- (c) 결과 사원수로부터 합성 회전의 회전각 θ 와 회전축 n 을 추출하시오.
- (d) 합성 회전을 벡터 $v = (1, 0, 0)$ 에 적용하면 어떤 벡터가 되는가? 사원수 회전을 사용해도 되고, 위에서 구한 축-각도로 Rodrigues 공식을 써도 좋다.

문제 10. 사원수 $\leftrightarrow$ 회전 행렬 양방향 변환 고난도

(a) 사원수 $q = (q_x, q_y, q_z, q_w) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 가 주어졌다. 강의자료 p.55의 변환 공식 (단위 사원수 simplified form) 을 적용해 이에 대응되는 3×3 회전 행렬 M 을 계산하시오.

(b) (a)의 결과 M 에 대해 회전축 n 과 회전각 θ 를 (사원수 q 로부터 직접) 구하시오.

(c) 이번에는 역방향으로, 회전 행렬

$$R = [[1, 0, 0], [0, 0, -1], [0, 1, 0]]$$

이 주어졌다. 강의자료 p.56–57의 trace 공식

$$|q_0| = \sqrt{(\text{Tr}(M)+1)/4}, \quad |q_k| = \sqrt{(M_{kk}/2 + (1-\text{Tr}(M))/4)} \quad (k=1,2,3)$$

을 이용해 단위 사원수 q 를 추출하시오. (부호는 양수로 두어도 무방하다.) 결과가 어떤 축에 대한 어떤 각도의 회전을 의미하는지도 함께 답하시오.

해설 (Solutions)

해설 1. Euler 각도 선형 보간

선형 보간 시 각 채널의 각속도는 단순히 (끝값 - 시작값) / Δt 이다.

$$\Delta\psi = 100^\circ - 10^\circ = 90^\circ$$

$$\Delta\theta = 80^\circ - (-20^\circ) = 100^\circ$$

$$\Delta\phi = -50^\circ - 30^\circ = -80^\circ$$

$$\Delta t = 40 \text{ ms}$$

따라서:

$$\omega_\psi = 90 / 40 = 2.25^\circ/\text{ms}$$

$$\omega_\theta = 100 / 40 = 2.5^\circ/\text{ms}$$

$$\omega_\phi = -80 / 40 = -2.0^\circ/\text{ms}$$

해설 2. Euler 회전 행렬 합성과 벡터 적용

기본 회전 행렬:

$$R_y(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_z(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) $R = R_z(90^\circ) \cdot R_y(90^\circ)$ 을 행렬 곱으로 계산:

$$\begin{aligned} R &= \begin{bmatrix} 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot (-1) & 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 0 \\ 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) & 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$(b) R \cdot (1, 0, 0)^T = (0, 0, -1)^T.$$

(c) 원래 +x 축을 가리키던 단위벡터가 -z 축으로 옮겨졌다. 이는 y-축 둘레 90° 회전으로 +x → -z 가 되고, 그 후 z-축 둘레 90° 회전은 -z 를 변화시키지 않기 때문이다.

해설 3. 2D 복소수 회전

(a) $e^{i \cdot 45^\circ} = \sqrt{2}/2 + i \cdot \sqrt{2}/2$ 이므로

$$\begin{aligned} z' &= (\sqrt{2}/2 + i \cdot \sqrt{2}/2)(2 + 2i) \\ &= \sqrt{2} + \sqrt{2}i + \sqrt{2}i + \sqrt{2}i^2 \\ &= \sqrt{2} - \sqrt{2} + 2\sqrt{2}i = 2\sqrt{2}i \end{aligned}$$

즉 $z' = 0 + 2\sqrt{2}i$. 크기 $|z| = 2\sqrt{2}$ 가 보존되고 각도가 $45^\circ \rightarrow 90^\circ$ 로 회전했음을 확인할 수 있다.

(b) 회전 비율을 직접 계산:

$$e^{i\theta} = z_f / z_o = (-1 + \sqrt{3}i) / (\sqrt{3} + i)$$

분자분모에 켄레를 곱해 정리하면:

$$\begin{aligned} &= (-1 + \sqrt{3}i)(\sqrt{3} - i) / ((\sqrt{3})^2 + 1^2) = (-\sqrt{3} + i + 3i - \sqrt{3}i^2) / 4 \\ &= (-\sqrt{3} + \sqrt{3} + 4i) / 4 = i \end{aligned}$$

따라서 $e^{i\theta} = i = \cos \theta + i \sin \theta \rightarrow \cos \theta = 0, \sin \theta = 1 \rightarrow \theta = 90^\circ = \pi/2 \text{ rad}$.

해설 4. 사원수 곱셈 (Hamilton product)

$p = 3 + i + 2j$, $q = 2 + j + k$. 분배법칙으로 전개:

$$\begin{aligned} pq &= (3)(2) + (3)(j) + (3)(k) + (i)(2) + (i)(j) + (i)(k) + (2j)(2) + (2j)(j) + (2j)(k) \\ &= 6 + 3j + 3k + 2i + k + (-j) + 4j + (-2) + 2i \end{aligned}$$

(여기서 $ij = k, ik = -j, jj = -1, jk = i$ 를 사용했다.)

$$\begin{aligned} &= (6 - 2) + (2 + 2)i + (3 - 1 + 4)j + (3 + 1)k \\ &= 4 + 4i + 6j + 4k \end{aligned}$$

vector-first 표기로는 (p_x, p_y, p_z, p_w) for $pq = (4, 6, 4, 4)$. 강의자료 p.44 성분 공식으로 계산해도 동일한 결과가 나온다.

해설 5. 사원수 켄레 · norm · 역원

(a) 켄레는 벡터부의 부호를 뒤집는다:

$$q^* = 1 - 2i + 2j + 0k$$

(b) 노름은 네 성분 제곱의 합의 제곱근:

$$|q| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2 + 0^2} = \sqrt{1 + 4 + 4 + 0} = \sqrt{9} = 3$$

(c) 역원 공식 $q^{-1} = q^* / |q|^2$:

$$q^{-1} = (1 - 2i + 2j) / 9 = 1/9 - (2/9)i + (2/9)j$$

(d) 회전을 나타내는 사원수는 단위 사원수여야 한다. 그런데 $|q| = 3 \neq 1$ 이므로 이 q 자체는 회전 사원수가 아니다. 만약 같은 축/각도 정보를 보존하면서 회전으로 쓰려면 $q / |q| = (1/3, 2/3, -2/3, 0)$ 으로 정규화해야 한다.

해설 6. 축-각도 → 단위 사원수

먼저 회전축을 정규화한다:

$$\|n\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$n = (2/3, 1/3, 2/3)$$

$\theta = 60^\circ$ 이므로 $\theta/2 = 30^\circ$, $\sin 30^\circ = 1/2$, $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$. 따라서

$$q_x = (1/2) \cdot (2/3) = 1/3$$

$$q_y = (1/2) \cdot (1/3) = 1/6$$

$$q_z = (1/2) \cdot (2/3) = 1/3$$

$$q_w = \sqrt{3}/2$$

$$\therefore q = (1/3, 1/6, 1/3, \sqrt{3}/2)$$

단위 길이 검증:

$$\begin{aligned} |q|^2 &= (1/3)^2 + (1/6)^2 + (1/3)^2 + (\sqrt{3}/2)^2 \\ &= 4/36 + 1/36 + 4/36 + 27/36 = 36/36 = 1 \end{aligned}$$

해설 7. Sandwich product 로 3D 벡터 회전

(a) 회전축 $u = (0, 0, 1)$, $\theta = 90^\circ$. $\theta/2 = 45^\circ$, $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$.

$$q = (\sin 45^\circ \cdot 0, \sin 45^\circ \cdot 0, \sin 45^\circ \cdot 1, \cos 45^\circ) = (0, 0, \sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$$

(b) 벡터 $v = (1, 0, 0) \rightarrow$ 순수 사원수 $p = i = (1, 0, 0, 0)$. $q = \sqrt{2}/2 + (\sqrt{2}/2) k$ 이므로 $q^* = \sqrt{2}/2 - (\sqrt{2}/2) k$. 먼저 qp 를 계산:

$$qp = (\sqrt{2}/2 + (\sqrt{2}/2) k) \cdot i = (\sqrt{2}/2) i + (\sqrt{2}/2) ki = (\sqrt{2}/2) i + (\sqrt{2}/2) j$$

($ki = j$ 사용.) 다음으로 $(qp) q^*$:

$$\begin{aligned} (qp) q^* &= ((\sqrt{2}/2) i + (\sqrt{2}/2) j) \cdot (\sqrt{2}/2 - (\sqrt{2}/2) k) \\ &= (1/2) i - (1/2) ik + (1/2) j - (1/2) jk \end{aligned}$$

$ik = -j$, $jk = i$ 이므로

$$= (1/2) i + (1/2) j + (1/2) j - (1/2) i = j$$

(c) 결과 사원수 j 는 순수 사원수이며, 그 벡터부가 회전된 벡터 $(0, 1, 0)$ 이다. $+x$ 축이 z -축 둘레 90° 회전으로 $+y$ 축이 된 결과로, 기하학적 직관과 일치한다.

해설 8. Gimbal lock 수치 검증

규약: $R(\beta, \alpha, \gamma) = R_z(\gamma) \cdot R_x(\alpha) \cdot R_y(\beta)$.

$$(a-1) R_A = R(60^\circ, 90^\circ, 0^\circ) = I \cdot R_x(90^\circ) \cdot R_y(60^\circ).$$

$$R_y(60^\circ) = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & \sqrt{3}/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$R_x(90^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

곱을 계산하면:

$$\begin{aligned} R_A &= R_x(90^\circ) \cdot R_y(60^\circ) \\ &= \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$(a-2) R_B = R(0^\circ, 90^\circ, 60^\circ) = R_z(60^\circ) \cdot R_x(90^\circ) \cdot I.$$

$$R_z(60^\circ) = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} R_B &= R_z(60^\circ) \cdot R_x(90^\circ) \\ &= \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(b) $R_A = R_B$. $(\beta, \gamma) = (60^\circ, 0^\circ)$ 와 $(0^\circ, 60^\circ)$ 의 서로 다른 두 입력이 정확히 같은 회전을 만들어낸다. 이것이 바로 gimbal lock — $\alpha = 90^\circ$ 인 중간 회전이 R_y 축을 R_z 축과 같은 방향으로 끌어와 겹쳐버리기 때문에, 결과적으로 β -회전과 γ -회전이 같은 평면에서 일어나게 된다.

(c) $\alpha = \pm 90^\circ$ 인 순간 $R_x(\alpha)$ 가 y -축을 z -축으로(또는 그 반대로) 옮긴다. 그 결과 $R_y(\beta)$ 와 $R_z(\gamma)$ 는 같은 축 둘레의 회전처럼 동작해 두 자유도가 하나로 축약된다. 구체적으로 $(\beta + \gamma)$ (또는 부호 규약에 따라 $(\beta - \gamma)$) 만이 의미를 가지며, 두 각의 차이는 회전 결과에 영향을 미치지 않는다. 즉 회전 자유도가 $3 \rightarrow 2$ 로 축약된다.

해설 9. 두 회전의 합성과 축-각도 추출

(a) 각 회전을 단위 사원수로 표기 ($\theta/2 = 45^\circ$, $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$):

$$q \text{ (x-축 } 90^\circ) = (\sqrt{2}/2, 0, 0, \sqrt{2}/2)$$

$$r \text{ (y-축 } 90^\circ) = (0, \sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)$$

(b) $q = \sqrt{2}/2 + (\sqrt{2}/2) i$, $r = \sqrt{2}/2 + (\sqrt{2}/2) j$. 곱 rq 를 전개:

$$\begin{aligned} rq &= (\sqrt{2}/2 + (\sqrt{2}/2) j)(\sqrt{2}/2 + (\sqrt{2}/2) i) \\ &= 1/2 + (1/2) i + (1/2) j + (1/2) ji \end{aligned}$$

$ji = -k$ 이므로

$$= 1/2 + (1/2) i + (1/2) j - (1/2) k$$

$$\therefore rq = (1/2, 1/2, -1/2, 1/2) \quad (x, y, z, w)$$

$|rq|^2 = 4 \cdot (1/4) = 1$ 이므로 단위 사원수임을 확인.

(c) 사원수의 스칼라부에서 회전각을 얻는다:

$$\cos(\theta/2) = q_w = 1/2 \rightarrow \theta/2 = 60^\circ \rightarrow \theta = 120^\circ$$

$$\sin(\theta/2) = \sqrt{3}/2$$

$$n = (q_x, q_y, q_z) / \sin(\theta/2)$$

$$= (1/2, 1/2, -1/2) / (\sqrt{3}/2) = (1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{3})$$

즉 $(1, 1, -1)$ 방향으로 120° 회전과 동치이다.

(d) $v = (1, 0, 0)$ 에 두 회전을 순차 적용:

q (x-축 90°) 는 x-축 자체를 보존하므로 $v \rightarrow (1, 0, 0)$.

r (y-축 90°) 는 $+x \rightarrow -z$ 로 보낸다. 따라서 결과는 $(0, 0, -1)$.

Rodrigues 검증: 축 $n = (1, 1, -1)/\sqrt{3}$, $\theta = 120^\circ$, $\cos \theta = -1/2$, $\sin \theta = \sqrt{3}/2$. 공식 $v' = v \cos \theta + (n \times v) \sin \theta + n (n \cdot v)(1 - \cos \theta)$ 에 대입하면 $(0, 0, -1)$ 이 나오며 일치함을 확인할 수 있다.

해설 10. 사원수 ↔ 회전 행렬 양방향 변환

(a) $q_0 = q_w = 1/2$, $q_1 = q_x = 1/2$, $q_2 = q_y = 1/2$, $q_3 = q_z = 1/2$. 강의자료 p.55 의 단위 사원수용 simplified form:

$$M = 2 \cdot [[q_0^2 + q_1^2 - 0.5, q_1 q_2 - q_0 q_3, q_0 q_2 + q_1 q_3], \\ [q_0 q_3 + q_1 q_2, q_0^2 + q_2^2 - 0.5, q_2 q_3 - q_0 q_1], \\ [q_1 q_3 - q_0 q_2, q_0 q_1 + q_2 q_3, q_0^2 + q_3^2 - 0.5]]$$

모든 성분이 1/4 또는 1/2 이므로:

$$\text{대각성분: } 2 \cdot (1/4 + 1/4 - 1/2) = 0$$

$$M_{12} = 2 \cdot (1/4 - 1/4) = 0, \quad M_{13} = 2 \cdot (1/4 + 1/4) = 1$$

$$M_{21} = 2 \cdot (1/4 + 1/4) = 1, \quad M_{23} = 2 \cdot (1/4 - 1/4) = 0$$

$$M_{31} = 2 \cdot (1/4 - 1/4) = 0, \quad M_{32} = 2 \cdot (1/4 + 1/4) = 1$$

$$\therefore M = [[0, 0, 1], [1, 0, 0], [0, 1, 0]]$$

(b) 사원수에서 직접: $\cos(\theta/2) = 1/2 \rightarrow \theta = 120^\circ$. axis = $(q_x, q_y, q_z)/\sin(60^\circ) = (1/2, 1/2, 1/2) / (\sqrt{3}/2) = (1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$, 즉 (1, 1, 1) 방향. 기하학적으로는 $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ 의 순환 치환을 만드는 회전과 정확히 일치한다 — M 의 형태를 보면 확인할 수 있다.

(c) $\text{Trace}(R) = 1 + 0 + 0 = 1$. Trace 공식 대입:

$$|q_0| = \sqrt{((1 + 1)/4)} = \sqrt{1/2} = 1/\sqrt{2}$$

$$|q_1| = \sqrt{(R_{11}/2 + (1 - 1)/4)} = \sqrt{(1/2 + 0)} = 1/\sqrt{2}$$

$$|q_2| = \sqrt{(R_{22}/2 + 0)} = \sqrt{(0)} = 0$$

$$|q_3| = \sqrt{(R_{33}/2 + 0)} = \sqrt{(0)} = 0$$

부호를 모두 양으로 두면 $q = (q_0, q_1, q_2, q_3) = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0, 0)$. 이는 $q_w = \cos(\theta/2) = 1/\sqrt{2}$ 이므로 $\theta/2 = 45^\circ \rightarrow \theta = 90^\circ$, 회전축은 $(q_1, q_2, q_3)/\sin 45^\circ = (1, 0, 0)$. 즉 R 은 x-축 둘레 90° 회전을 나타내며, $R \cdot (0,1,0)^T = (0,0,1)^T$, $R \cdot (0,0,1)^T = (0,-1,0)^T$ 임을 행렬에서 직접 확인할 수 있다.

— 끝. 검토와 풀이는 강의자료 「Lecture 11」 의 페이지 번호를 함께 참조하길 권장한다.